

面向对象程序设计方法（C++）

姓 名:

学 号:

专业班级:

教 师:

时 间:

罗云

2024 年 11 月 06 日

1.1.1 作业 2

1.1.1.1 要求

根据作业 1 的要求用 C++ 语言进行程序设计，采用多文件的方式，完成类的定义和实现，并要求此次能实现人员的信息录入，人员编号基数为 1000。每输入一个人员信息，编号顺序加 1。

1.1.1.2 评分标准

1. 能正确设计出类，60~70 分；
2. 能实现人员的信息录入，70~80 分；
3. 在前两个基础上每输入一个人员信息，编号顺序加 1，80~90 分；
4. 以上都满足，且设计合理，90~100 分。

1.1.1.3 作业内容

指导老师	罗云		
成绩		教师评语	
关键代码	<pre>// Employee.h class Employee { protected: string name; // 员工姓名 int id; // 员工编号 public: Employee(const string& name, int id); virtual void showInfo() const = 0; virtual ~Employee(); };</pre>		

```
// Employee.cpp
```

```
Employee::Employee(const string& name, int id) : name(name),  
id(id) {}
```

```
Employee::~~Employee() {}
```

设计了一个抽象基类 Employee, 包含变量 name 和 id 并定义了一个纯虚函数 showInfo() 用于展示员工信息。Manager 类、PartTimeTechnician 类和 PartTimeSales 类继承基类 Employee, 实现了员工信息管理的多态机制。

```
//Manager.h
```

```
class Manager : public Employee {
```

```
private:
```

```
    double salary; // 经理的固定工资
```

```
public:
```

```
    Manager(const string& name, int id, double salary);
```

```
    void showInfo() const override;
```

```
};
```

```
//Manager.cpp
```

```
Manager::Manager(const string& name, int id, double salary) :
```

```
Employee(name, id), salary(salary) {}
```

```
void Manager::showInfo() const { cout << "经理姓名: " << name  
<< ", 编号: " << id << ", 固定工资: " << salary << endl; }
```

Manager 类继承自 Employee, 包含了经理的 salary 属性。

```
//PartTimeTechnician.h
```

```
class PartTimeTechnician : public Employee {
```

```
private:
```

```
    int hours;
```

```
    double rate;
```

```
//PartTimeTechnician.cpp
```

```
PartTimeTechnician::PartTimeTechnician(const string& name, int  
id, int hours, double rate)
```

```
    : Employee(name, id), hours(hours), rate(rate) {}
```

PartTimeTechnician 类继承自 Employee, 增加了 hours 和
rate 属性, 分别表示技术员的工作小时数和时薪。

```
//PartTimeSales.h
```

```
class PartTimeSales : public Employee {
```

```
private:
```

```
    double salesAmount; // 销售金额
```

```
    double commissionRate; // 提成率
```

```
//PartTimeSales.cpp
```

```
PartTimeSales::PartTimeSales(const string& name, int id, double  
salesAmount, double commissionRate)
```

```
    :   Employee(name,   id),   salesAmount(salesAmount),  
commissionRate(commissionRate) {}
```

PartTimeSales 类继承自 Employee, 增加了 salesAmount 和
commissionRate 属性, 分别表示销售员的销售金额和提成率。

```
//main.cpp
```

```
int main() {
```

```
    vector<Employee*> employees;
```

```
    int baseId = 1000; // 人员编号基数
```

```
    int choice;
```

```
    while (true) {
```

```
        cout << "1. 添加经理\n2. 添加兼职技术员\n3. 添加兼职  
销售员\n4. 显示所有员工\n5. 退出\n";
```

```
        if (choice == 1) {
```

```
            string name;
```

```
            double salary;
```

```
            cout << "请输入经理姓名: ";
```

	<pre> cin >> name; cout << "请输入固定工资: "; cin >> salary; employees.push_back(new Manager(name, baseld++, salary)); } else if (choice == 2) { string name; int hours; double rate; cout << "请输入技术员姓名: "; cin >> name; cout << "请输入工作小时数: "; cin >> hours; cout << "请输入时薪: "; cin >> rate; employees.push_back(new PartTimeTechnician(name, based++, hours, rate)); } else if (choice == 3) { string name; double sales, rate;</pre>
--	---

	<pre>cout << "请输入销售员姓名: "; cin >> name; cout << "请输入销售金额: "; cin >> sales; cout << "请输入提成率: "; cin >> rate; employees.push_back(new PartTimeSales(name, baseId++, sales, rate)); } else if (choice == 4) { for (auto emp : employees) { emp->showInfo(); } } else if (choice == 5) { break; } else { cout << "无效的选择! " << endl; } }</pre> baseId 用于记录员工编号, 初始化为 1000, 每添加一个员工信息后,
--	--

	编号递增 1。 显示员工信息：通过 showInfo() 方法输出员工的详细信息。
--	--

```
1. 添加经理
2. 添加兼职技术员
3. 添加兼职销售员
4. 显示所有员工
5. 退出
请输入您的选择：1
请输入经理姓名：alspp
请输入固定工资：5000
1. 添加经理
2. 添加兼职技术员
3. 添加兼职销售员
4. 显示所有员工
5. 退出
请输入您的选择：2
请输入技术员姓名：pp
请输入工作小时数：8
请输入时薪：20
1. 添加经理
2. 添加兼职技术员
3. 添加兼职销售员
4. 显示所有员工
5. 退出
请输入您的选择：4
经理姓名：alspp, 编号：1000, 固定工资：5000
技术员姓名：pp, 编号：1001, 工作小时数：8, 时薪：20
```